

(AI 리터러시 Lv.2) AI카메라를 활용한 온디바이스 AI 원리 이해

② 찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라



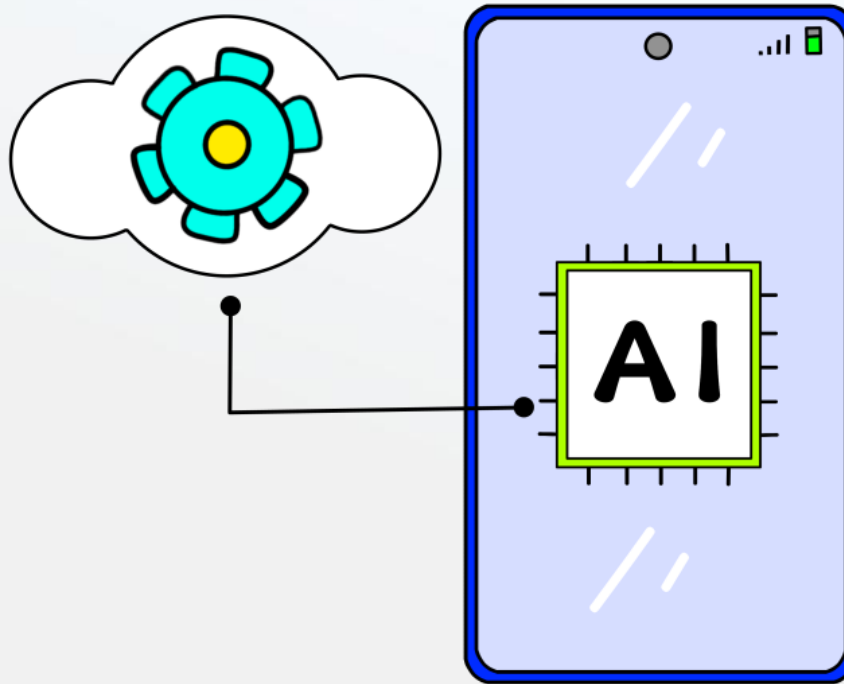


온디바이스 AI 알아보기



2차시_찍자마자척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

온디바이스 AI란?



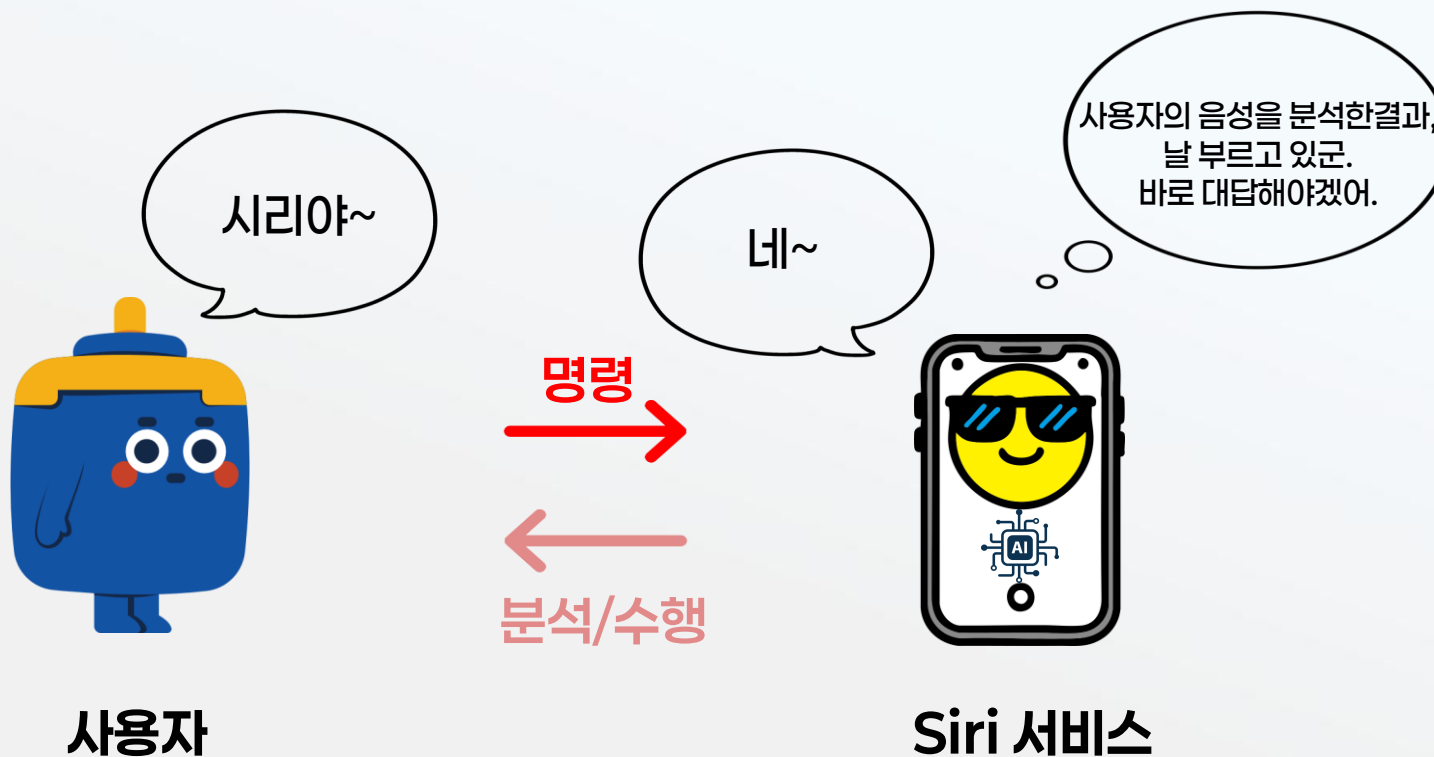
온디바이스 AI는 별도의 클라우드 서비스나 외부 상호작용 없이 자체적으로 AI 모델을 구동할 수 있는 기기를 의미해요.

2차시_ 짹자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

온디바이스 AI 예시



온디바이스 AI



2차시_ 짹자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

온디바이스 AI의 장점



온디바이스 AI

1

인터넷 연결 없이 동작 가능

2

기기 내부에서 데이터를 처리하기 때문에 반응속도가 빠름

3

인터넷이 연결되지 않기 때문에 개인정보 보호에 유리함

2차시_ 짝자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

온디바이스 AI의 단점



1

하드웨어 성능에 맞춰 경량화된 모델을 사용해야함

2

복잡한 연산을 수행하기에는 한계가 있음

3

업데이트 및 유지보수에 제약이 있음

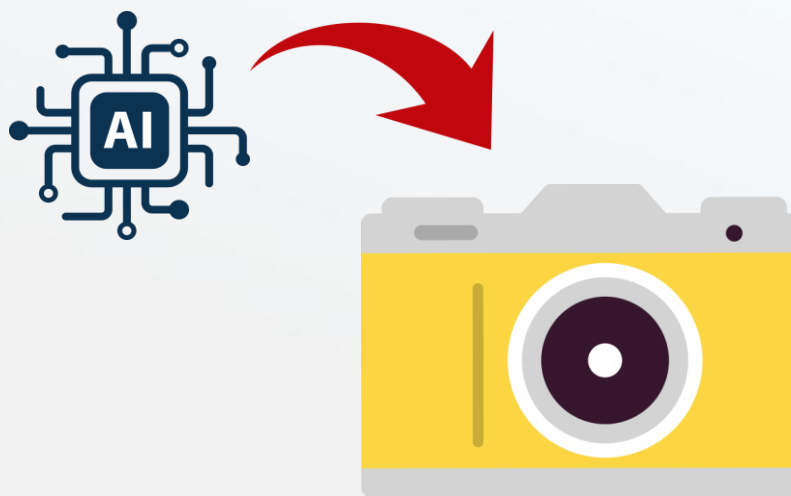


온디바이스 AI 카메라



2차시_ 찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

온디바이스 AI 카메라란?



온디바이스 AI 카메라는 카메라 내부에 AI를 탑재하여 자체적으로 AI 모델을 구동시킬 수 있는 기기를 말해요.

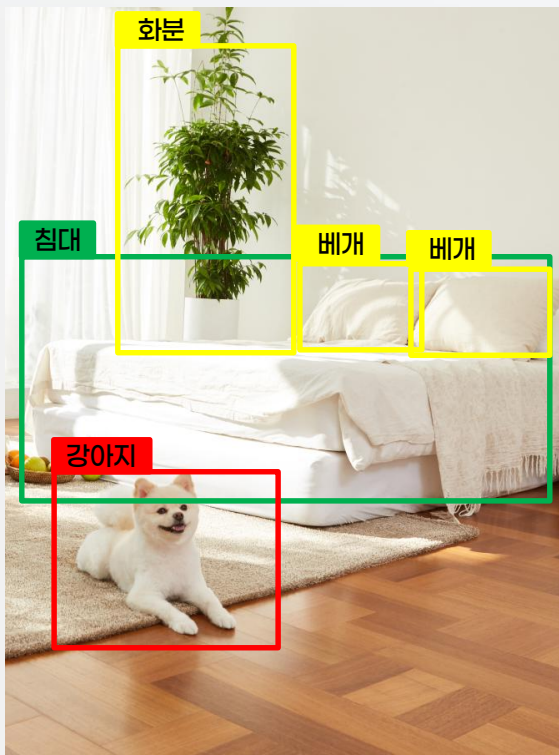
2차시_ 짝자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

온디바이스 AI 기능

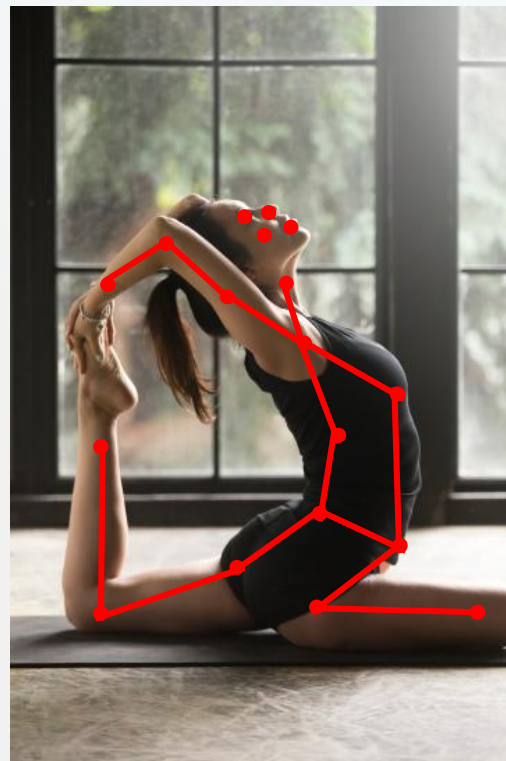


AI 카메라

사물인식



포즈분류



모델학습

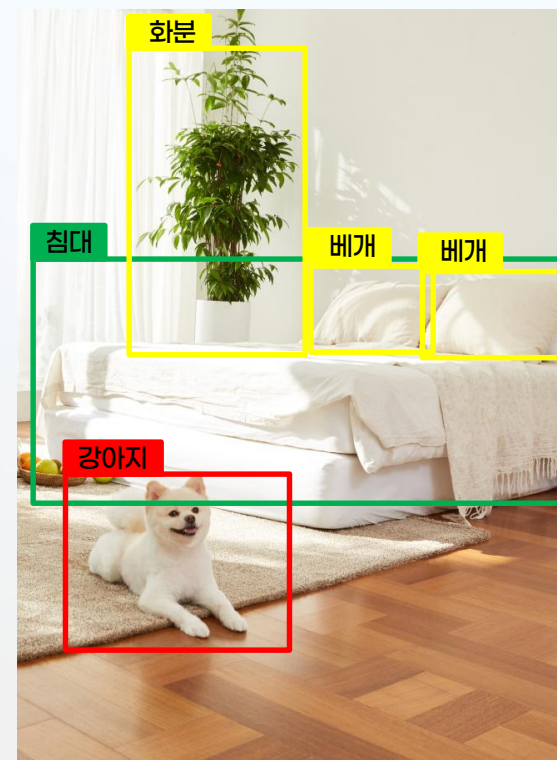


2차시 _ 찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

사물인식이란?



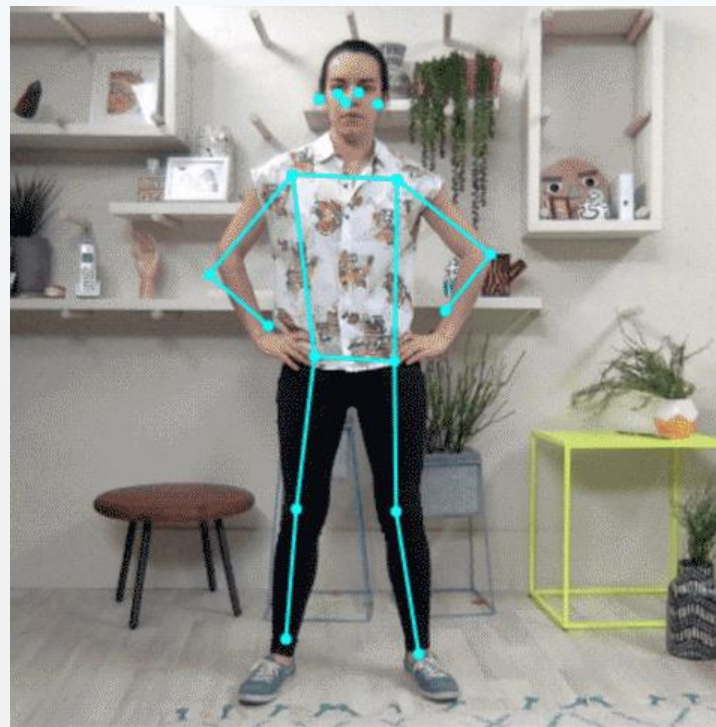
사물 인식
알고리즘



사물인식은 카메라를 통해 특정 사물을 인식하고 분류하는 기술이에요.

2차시_찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

포즈분류란?



포즈분류는 포즈추정을 통하여 주요 신체 관절의 위치를 추정하고, 이를 통하여 어떤 포즈를 취했는지 분류하는 기술입니다.

2차시 _ 찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

모델학습이란?



모델학습은 사용자가 AI에게 데이터를 직접 학습시켜 특정한 기능을 수행할 수 있게 하는 기술입니다.

2차시_ 찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

온디바이스 AI 찾아보기



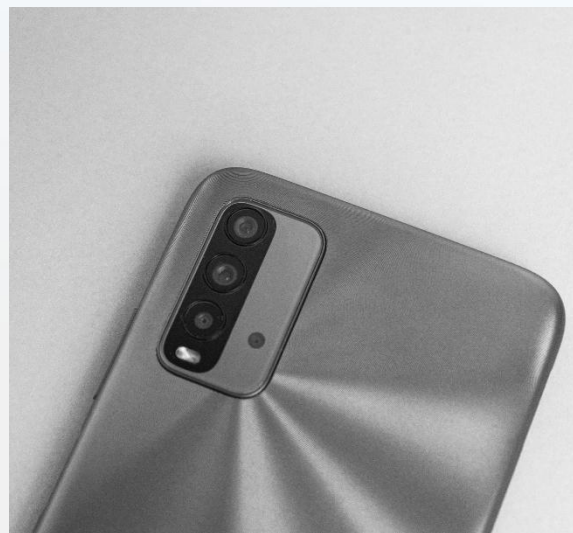
지금까지 배운 내용을 바탕으로 일상 속에서 볼 수 있는 온디바이스 AI 예시를 찾아보고,
친구들과 공유해봅시다.

2차시_찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

일상 속 온디바이스 AI 카메라 예시



마스크 감지 카메라



프로비주얼 엔진



자율주행차 카메라



AI 카메라 실습하기



2차시_찍자마자척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

온디바이스 AI 카메라 사용



실습하기



이제, 온디바이스 AI 카메라를 사용해볼까요?

2차시_찍자마자척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

팀원 구성



실습하기



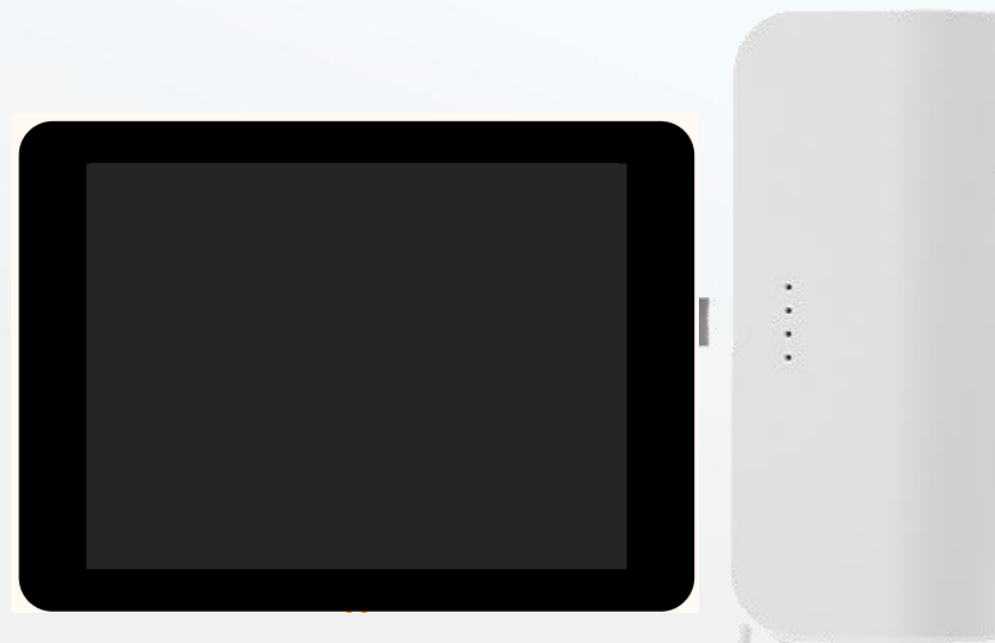
2인 1조로 짝을 이뤄 온디바이스 AI 카메라를 사용해봅시다.

2차시_찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

전원 연결



실습하기



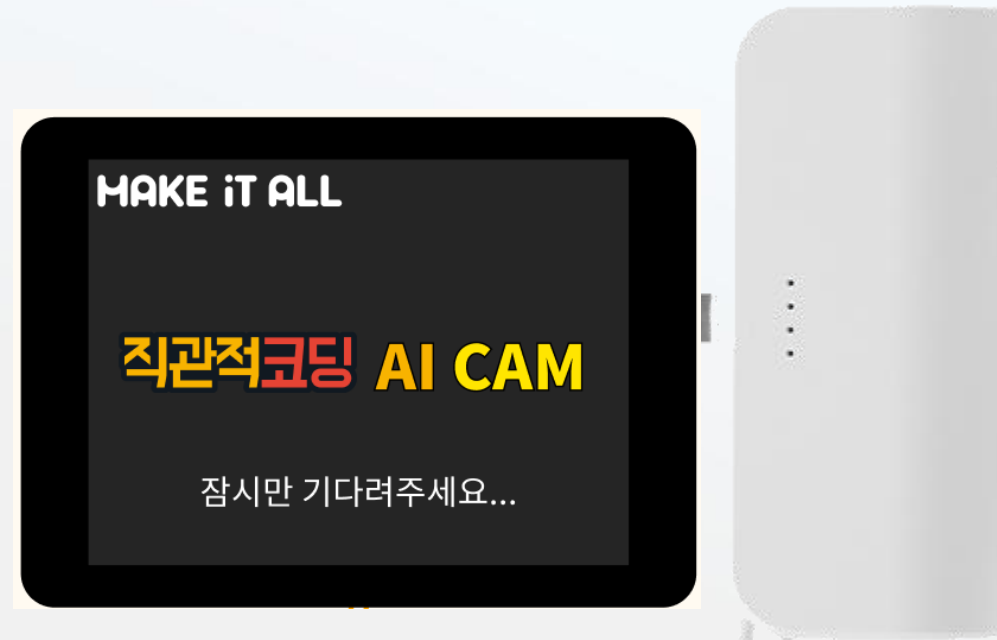
제공된 보조배터리를 AI 카메라에 연결해주세요.

2차시_찍자마자척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

부팅 시작



실습하기



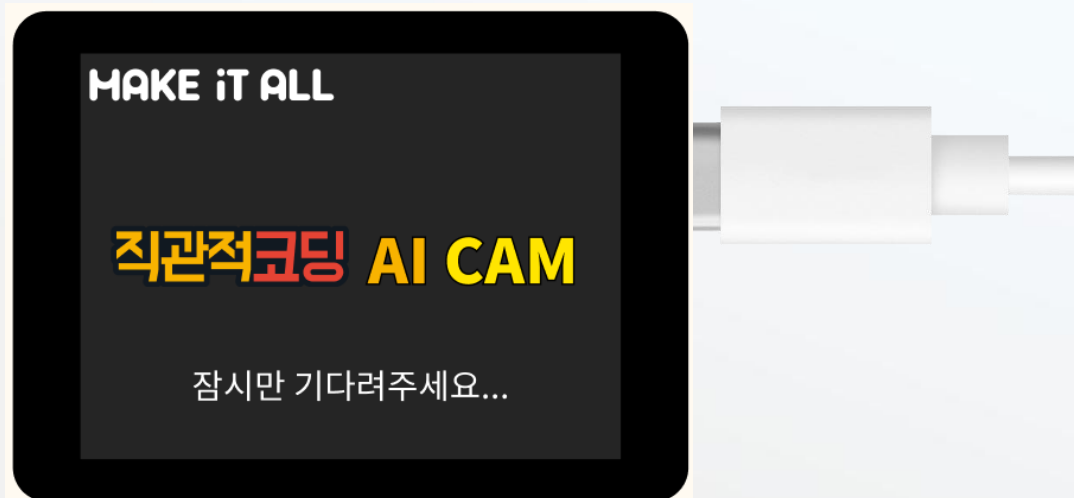
전원이 연결되면, 카메라가 부팅을 시작합니다.
30~40초 정도의 시간이 걸리니 기다려주세요.

2차시_찍자마자척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

전원 연결(C type 버전)



실습하기



또한 핸드폰의 C 타입 충전기와 연결하여 전원을 공급할 수도 있어요!

2차시_찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

카메라 잡는 방법



실습하기



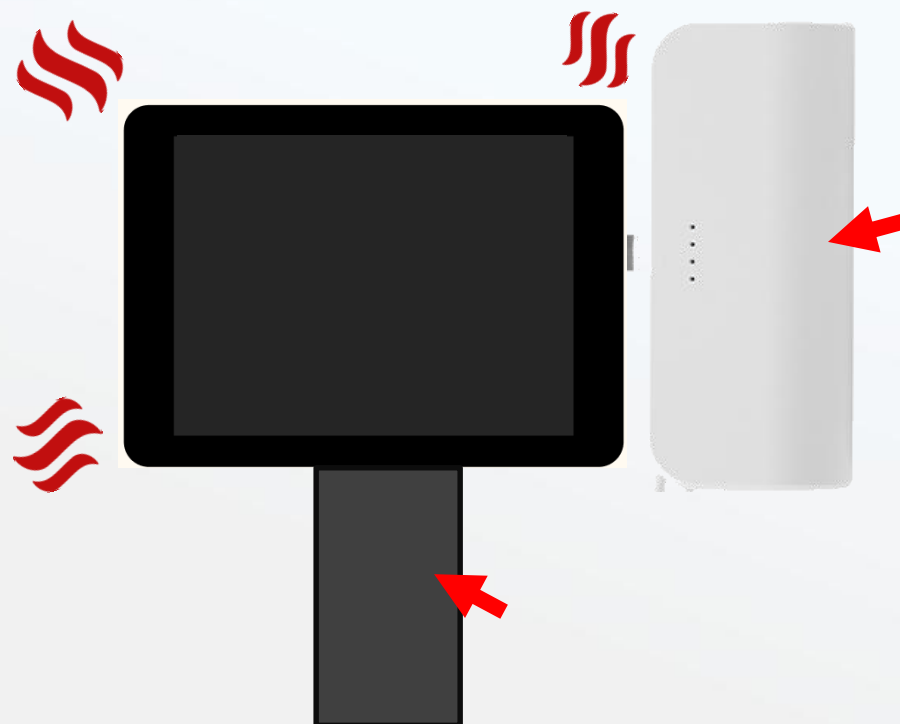
현재 카메라는 작동을 하면서 열이 발생하고 있어요!
자체적으로 모든 계산을 하기때문에 그런 현상이 발생해요.

2차시_찍자마자척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

카메라 잡는 방법



실습하기



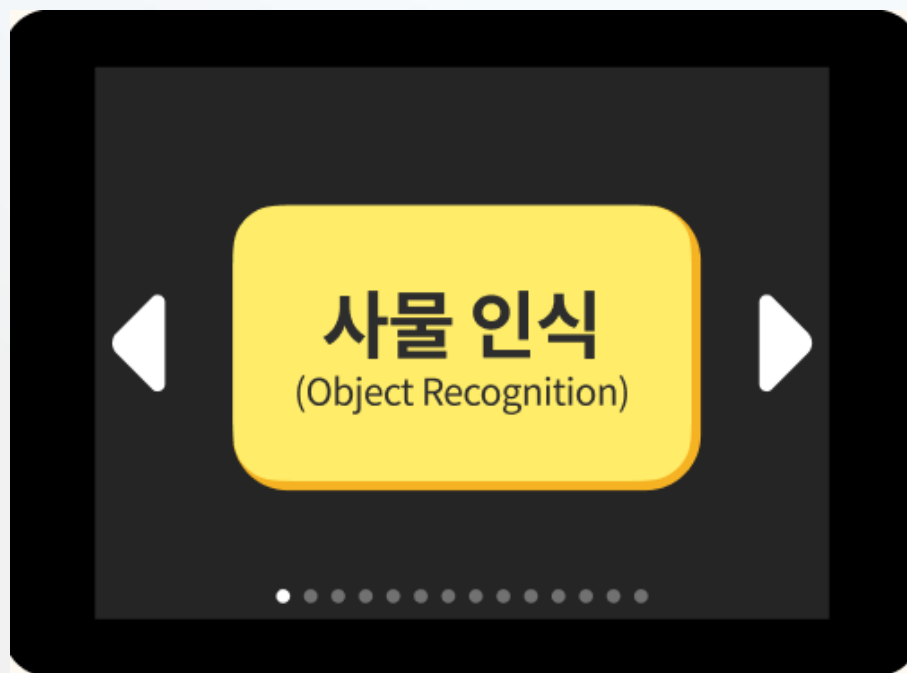
때문에 카메라를 잡을 때는 **배터리와 카메라 손잡이를 잡고, 본체를 잡지 말아주세요!**

2차시_찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

초기 화면



실습하기



처음 화면에 들어오면 AI 모델을 선택할 수 있는 창이 나타납니다.

2차시_ 짝자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

인터페이스



실습하기



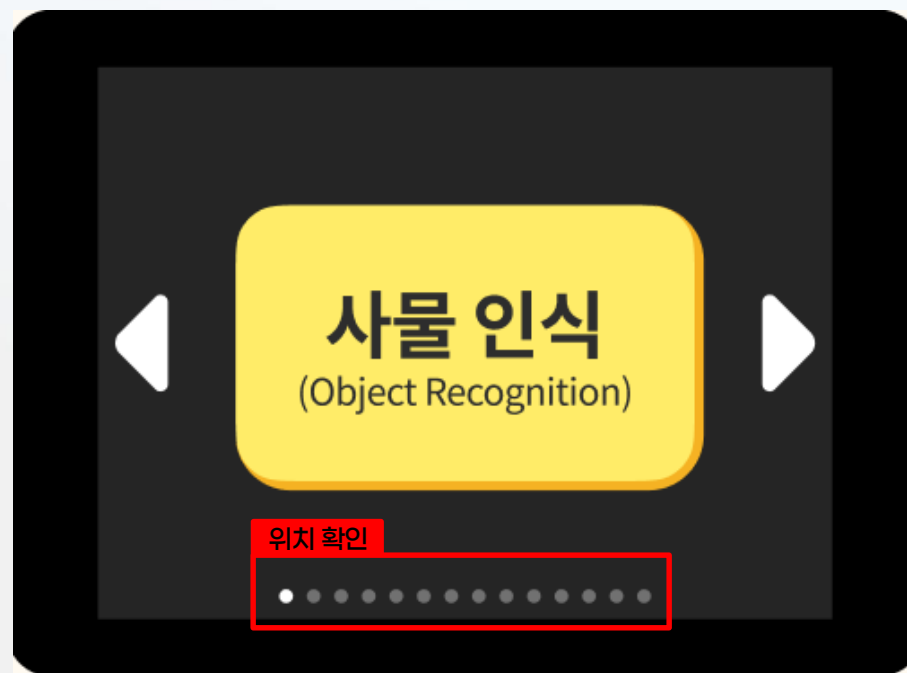
좌/우 화살표 버튼을 클릭하여 다른 모델로 넘어가거나,
노란색 버튼을 클릭하여 해당 모델을 선택할 수 있습니다.

2차시_찍자마자척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

인터페이스



실습하기



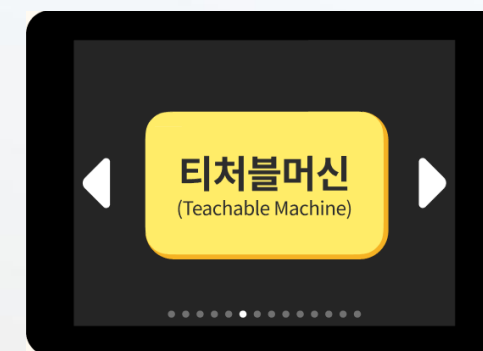
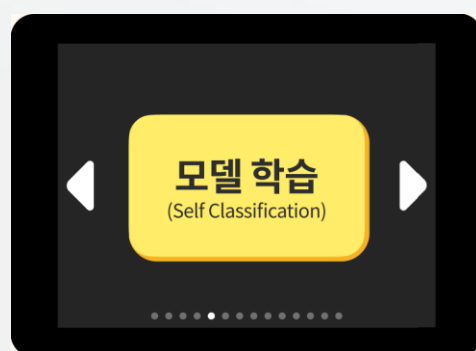
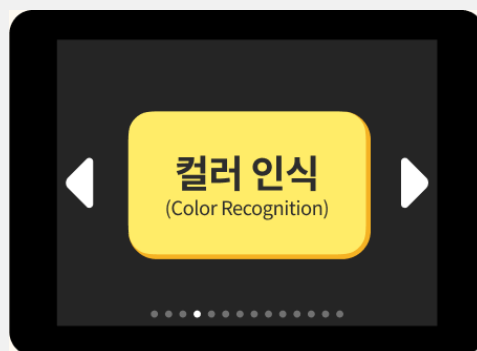
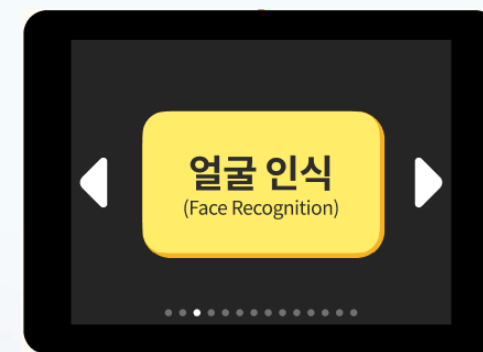
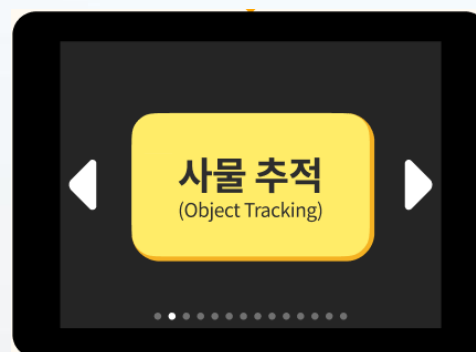
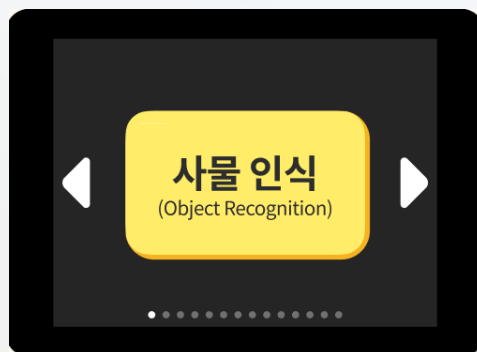
하단의 바를 통해 몇번째 기능인지 위치를 확인할 수 있습니다.

2차시_ 짝자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

AI 모델 종류 (1)



실습하기



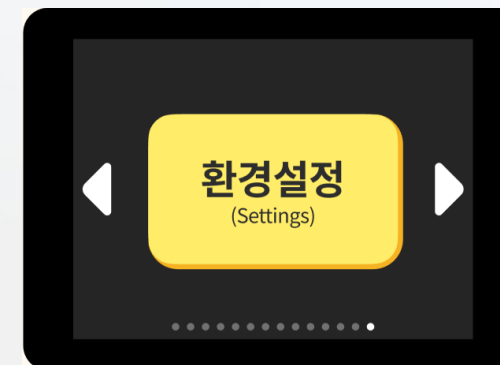
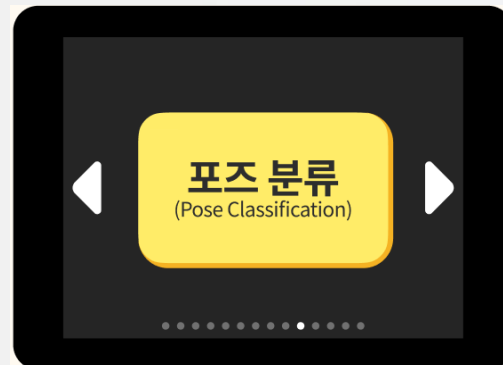
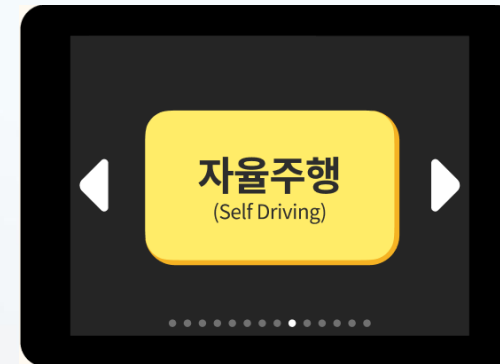
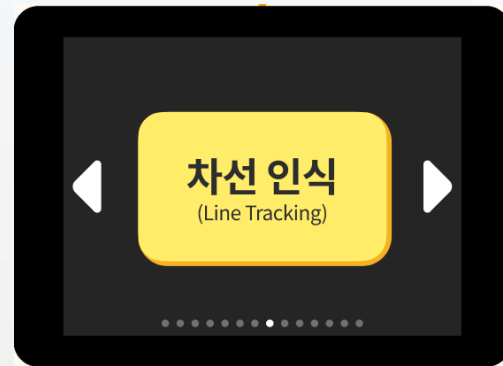
다양한 종류의 모델을 선택할 수 있어요.

2차시_찍자마자척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

AI 모델 종류 (2)



실습하기



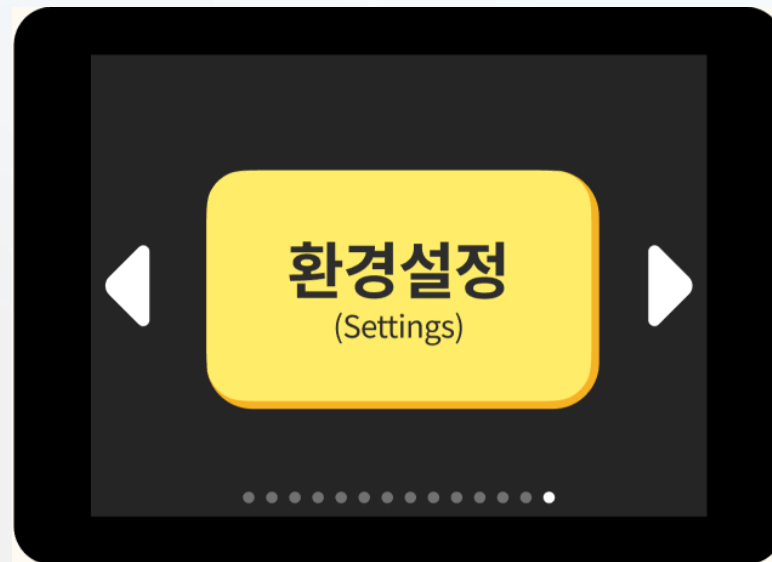
다양한 종류의 모델을 선택할 수 있어요.

2차시_찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

환경설정 알아보기



실습하기



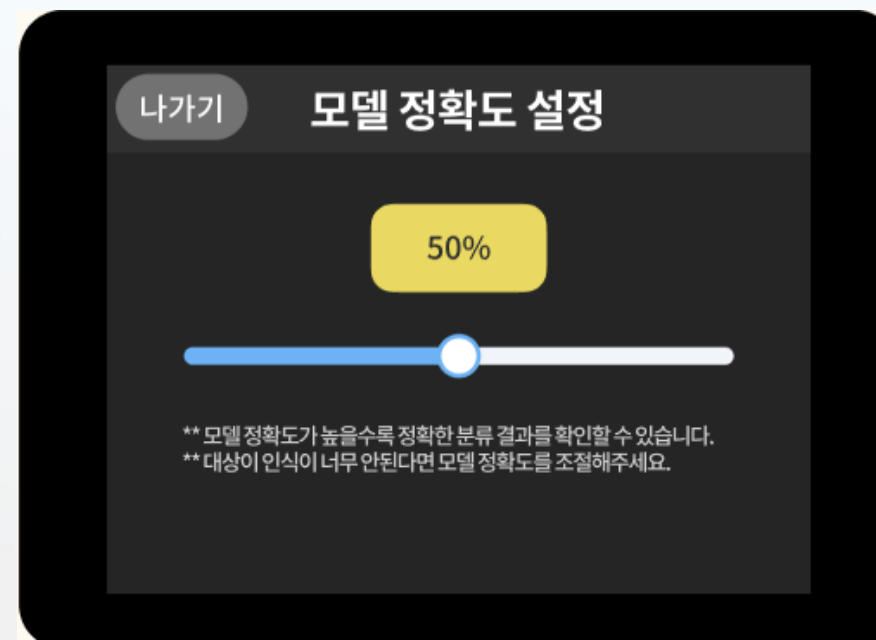
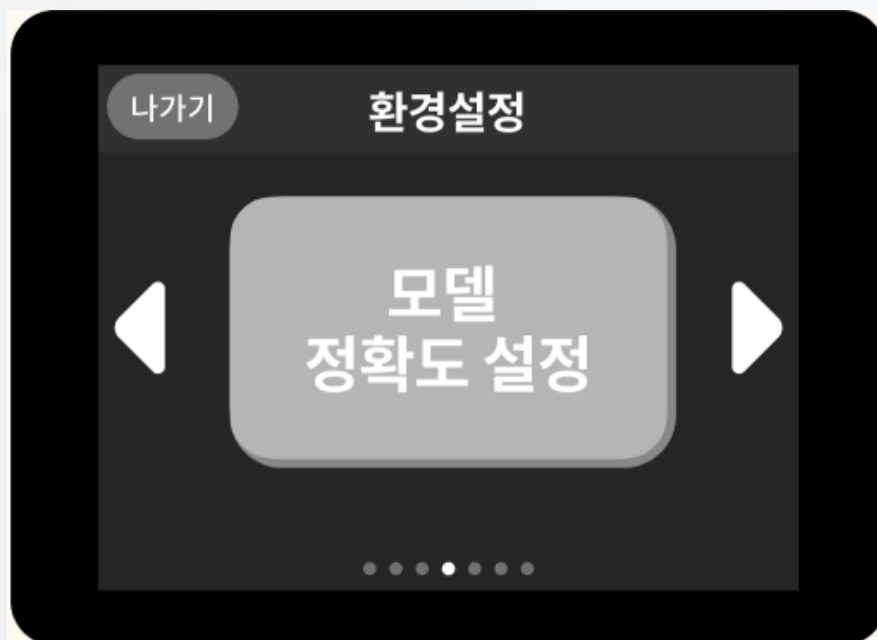
환경설정 탭에 들어가줍니다.

2차시_ 찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

모델 정확도 설정



실습하기



모델 정확도 설정을 통해 인식의 민감도를 조정할 수 있습니다.

2차시_ 찍자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

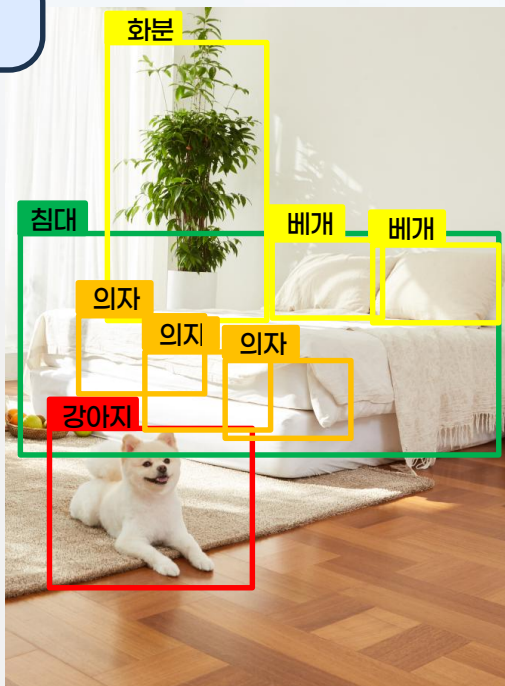
모델 정확도 예시



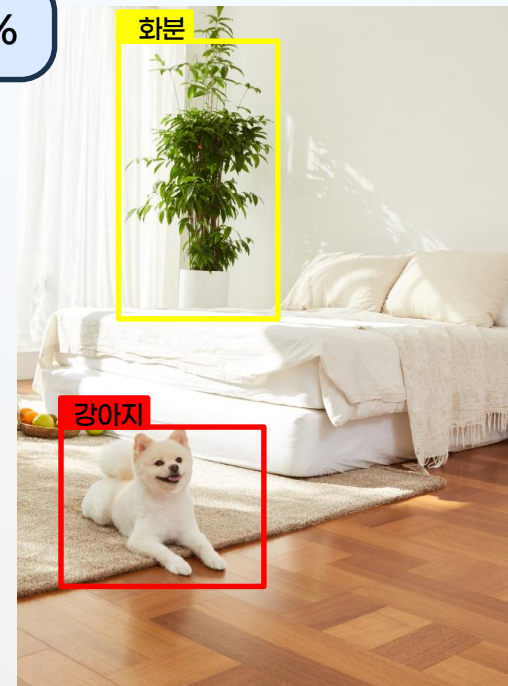
실습하기

정확도 : 0%

너무 낮아도 이상한 것으로
인식될 수 있으니
적절히 조절해주세요!



정확도 : 100%



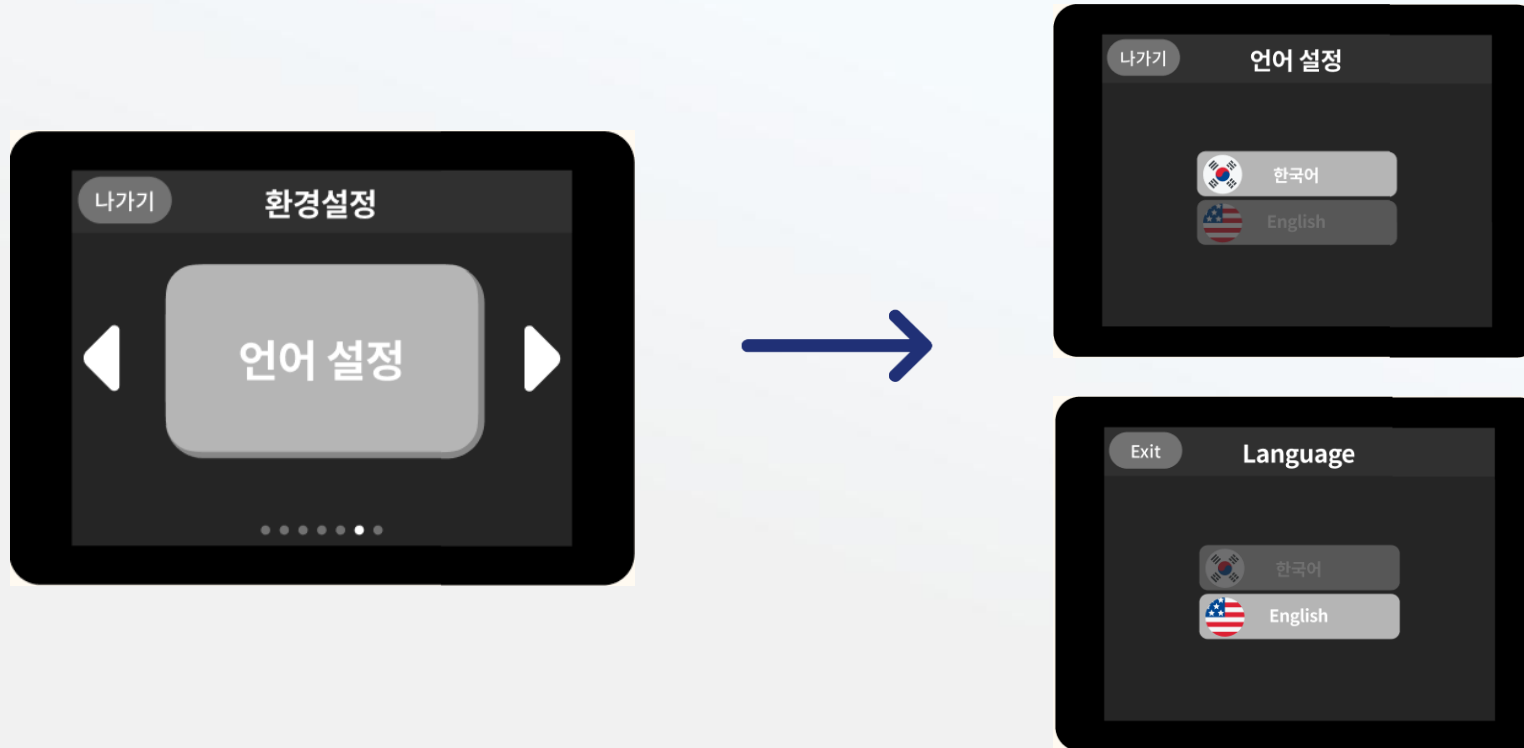
정확도가 높으면 AI가 대상을 더 꼼꼼하게 살펴보기 때문에 확실한 것만 인식이 됩니다.
따라서 인식이 되지 않는다면 정확도를 낮춰서 해결할 수 있습니다.

2차시_ 짹자마자 척척! 스마트한 온디바이스 AI 카메라

언어 설정



실습하기



언어 설정을 통해 한국어와 영어를 선택할 수 있습니다.
만약 영어로 되어 있다면 한국어로 변경해주세요!